Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 10: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 10, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **8**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 8

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 9

1 | Chiave del test

1) A. La forma dell'operazione è una joint venture, cioè una società costituita con un partner: non è né una fusione né un acquisto di azioni. Non è una fusione per incorporazione (B), perché non c'è una società che assorbe il patrimonio dell'altra, e non è un acquisto delle azioni del partner (C), perché la società di autotrasporto è nuova e il partner non è la società acquistata. *(FSTR 10, «Integrazione verticale», caso «Msc e Medtruck (2022)»)*

2) C. Un multiplo di ottica equity si calcola su grandezze riferite al capitale proprio; il cash flow reddituale è l'utile netto al lordo dei costi non monetari, in primo luogo gli ammortamenti. La A (flusso disponibile per tutti i finanziatori) e la B (EBITDA al netto delle imposte operative, prima degli oneri finanziari) sono grandezze riferite all'intera attività, quindi di ottica assets. *(FSTR 06, «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

3) C. Il premio per il rischio di mercato «base» si calcola sui mercati con rischio Paese molto contenuto, tipicamente gli Stati Uniti, e riflette il rischio sistematico globale, non specifico del Paese: per questo, nell'Alternativa 2, gli si somma il Country Risk Premium, ricavato dal CDS. Il rischio sovrano del Paese (A) è proprio ciò che il CRP aggiunge; il CDS serve a ricavare il CRP e non il premio base, che deriva da serie storiche di rendimenti azionari e obbligazionari (B). *(FSTR 02-full, «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

4) A. Nel modello a tre stadi il periodo stabilizzato è quello in cui vengono meno le opportunità di investire a rendimenti eccedenti e il pay out e il ROE divengono stabili; nel periodo di transizione la crescita è in diminuzione, con minori opportunità di investimento, margini in riduzione e pay out più elevato. Le alternative B e C descrivono andamenti opposti (margini che tornano a crescere, opportunità di investimento che aumentano). *(FSTR 04-full, «Modelli multi-step per il terminal value», sezione «Modello a tre stadi»)*

5) B. Nel metodo dei multipli $E.V. = EBITDA \times$ multiplo ed Equity Value $= E.V. - PFN$: l'EBITDA determina l'Enterprise Value, la PFN è la quota da sottrarre per ottenere il prezzo. La A moltiplica per il multiplo anche la PFN e ottiene direttamente l'Equity Value; la C scambia i ruoli delle due grandezze. *(FSTR 08, «Perché analizzare EBITDA e PFN»)*

6) C. Il Terminal Value copre molti anni, ma di flussi molto lontani e poco crescenti; il piano esplicito copre pochi anni, ma di flussi vicini e ad alta intensità di valore. Per questo la parte esplicita contribuisce in misura significativa al valore e la perpetuità non domina automaticamente la valutazione. La A e la B attribuiscono al Terminal Value caratteristiche del piano. *(FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»)*

7) B. Il goodwill, differenza tra Enterprise Value e capitale investito netto, misura la parte del valore che il mercato riconosce alla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa e che i valori storici di bilancio non rilevano. La PFN è la stessa nell'ottica di bilancio e in quella valutativa, quindi il goodwill non dipende dalla struttura finanziaria (C), né riguarda valori che il bilancio attribuisce e il mercato non riconosce (A). *(FSTR 07, «Enterprise Value ed Equity Value: richiami»)*

8) A. I dati sulle transazioni concluse sono spesso incompleti perché riguardano operazioni private. Non riguardano società quotate (B): i multipli estratti dai prezzi di borsa sono l'altra fonte, distinta dalle transazioni. Non dipendono nemmeno da un numero troppo elevato di operazioni (C): ogni multiplo delle transazioni è il risultato di una singola specifica transazione. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»; «Fonti informative dei multipli»)*

9) C. I marchi alimentari, di bevande e per animali di Nestlé appartengono tutti ai consumi alimentari, mentre la cosmetica è un settore non correlato: il caso unisce quindi attività affini a una partecipazione conglomerale. La A è esclusa perché la cosmetica non appartiene ai consumi alimentari; la B perché la partecipazione non estende il controllo lungo la filiera, ma riguarda un settore diverso. *(FSTR 10, «Portafogli ampi di marchi», sezione «Il gruppo Nestlé»)*

10) B. Nel progetto con opzione di abbandono lo scenario ottimistico non cambia; nello scenario pessimistico la produzione si interrompe e in T1 si considera il solo ricavo della cessione dell'impianto, senza flussi successivi. L'opzione modifica quindi soltanto il piano dei flussi dello scenario sfavorevole. *(FSTR 01-full, «L'opzione di abbandono»)*

11) A. Il passo 7 della procedura completa prevede la somma del valore degli scudi fiscali dell'impresa da valutare ($D \times t_c$) quando i multipli sono stati depurati dell'effetto della leva (passi 4 e 5: deleveraggio dei multipli, oppure value maps con il multiplo EV/CIN unlevered). La condizione non è «sempre» (B) e non riguarda l'ottica equity o il patrimonio netto (C). *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»)*

12) C. Il CAPM è $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$: con $\beta = 0$ il compenso per il rischio si annulla e il costo del capitale proprio coincide con il tasso privo di rischio. Nell'Alternativa 1 il tasso privo di rischio è il rendimento dei bond governativi del Paese dell'impresa, comprensivo del rischio Paese (BTP a 10 anni). La A è il risultato dell'Alternativa 2 con beta zero (tasso privo di rischio puro, il Bund); la B somma il Country Risk Premium al Bund, combinazione che non corrisponde a nessuna delle due alternative, perché nell'Alternativa 2 il CRP entra nel premio, moltiplicato per il beta, e con beta zero scompare. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»; «Alternativa 1: il rischio Paese nel tasso privo di rischio»; «Alternativa 2: il rischio Paese nel premio per il rischio»)*

13) A. Due imprese della stessa linea di business danno luogo a un'integrazione orizzontale; la nascita di un soggetto nuovo in cui confluiscono le due è la fusione per unione (come nel caso delle cooperative Mila e Brimi, fusione orizzontale per unione). Nell'incorporazione una società sopravvive (B); l'integrazione verticale estende il controllo a monte o a valle, non riunisce imprese della stessa linea (C). Caso scelto fuori da Eni, Matrìca e Novamont, il cui tipo di fusione è una

decisione aperta. *(FSTR 11, «Tipi di integrazione»; FSTR 10, «Fusione per unione», sezione «Mila e Brimi (Alto Adige)»)*

14) B. Sul piano professionale si ritiene oggi più corretto associare le valutazioni assolute e relative: il ricorso ai multipli in senso complementare serve a individuare le leve del valore e le leve di prezzo e a coprire meglio lo spettro delle informazioni rilevanti per la valutazione. Non sono quindi approcci alternativi (A) né da applicare in sequenza per stimare i flussi del DCF (C). *(FSTR 03, «Valutazione assoluta e valutazione relativa: un approccio complementare»)*

15) C. Il costo del capitale proprio r_E si stima con il CAPM, mentre r_D è il tasso a cui l'impresa ottiene i prestiti; il WACC li combina, ciascuno pesato per l'incidenza della rispettiva fonte sul totale. Il CAPM non si applica al debito (A) e i ruoli non si possono scambiare (B). *(FSTR 02-full, «Il tasso di sconto di un progetto: Assets, Equity, Debts e WACC»)*

16) B. L'IR considera il fattore tempo e il rischio e i flussi di medio-lungo termine; i suoi punti di debolezza coincidono con quelli del VAN, tra cui il fatto di non considerare le opportunità future. Non sono quindi più numerosi per mancata considerazione di tempo e rischio (A), né minori perché considera le opportunità future (C). Il punto sul razionamento di capitale non è usato, perché nella nota la formulazione non è univoca. *(FSTR 01-full, «L'indice di redditività (IR)»)*

17) A. Se la quota ceduta consente di controllare la società, il valore di acquisizione incorpora i benefici del controllo (premio di controllo); se è una quota di minoranza, l'acquirente è disposto a pagare un prezzo inferiore (sconto di minoranza). La B scambia le due direzioni; la C nega il premio di controllo, che aggiunge valore alla quota di controllo. *(FSTR 11, «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

18) A. Rapportato all'EBITDA di bilancio di 71,14 milioni, l'EV di 800 milioni dà un multiplo di circa 11,2; il multiplo di circa 10 citato dall'articolo è riferito all'EBITDA rettificato, che risulta quindi di circa 80 milioni (800/10), superiore a quello di bilancio. Il multiplo dichiarato non è riferito a un EBITDA previsionale (B): l'articolo lo riferisce all'EBITDA rettificato. Riferito ai ricavi di vendita (328 milioni, C) il multiplo sarebbe circa 2,4. *(FSTR 06, «Esempi reali di operazioni valutate con il multiplo EV/EBITDA», caso «Bormioli Pharma e Gerresheimer»)*

19) B. Dai dati storici le azioni hanno remunerato il rischio con rendimenti cumulati molto superiori a quelli di obbligazioni e buoni del Tesoro (1 USD a fine 1925 diventa 5.116,65 USD con le azioni di piccole imprese, 2.350,89 con quelle di grandi imprese, 44,18 con le obbligazioni di Stato a lungo termine e 14,94 con i buoni del Tesoro), ma con perdite profonde lungo il percorso. Rendimenti simili (C) e oscillazioni più contenute (A) contraddicono i dati. *(FSTR 01-full, «Il prezzo del rischio»)*

20) B. Il CCN varia in base a tre grandezze: i crediti commerciali e le rimanenze di magazzino lo aumentano, i debiti commerciali lo riducono. La A e la C attribuiscono il segno sbagliato a una o più componenti. *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 94.500 - 65.100 - 15.300 = 14.100$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 14.100 - 4.950 = 9.150$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,36. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}36 \cdot 94.500 = 128.520{,}00$$

$$E = EV - PFN = 128.520{,}00 - 28.200 = 100.320{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Voltrena	2.352,00	46.648,00	1,20
2	Ampertek	315,00	7.165,00	1,00
3	Cavelux	1.008,00	24.722,00	1,13
4	Trafomar	140,00	3.956,00	1,22
5	Kilowan	4.056,00	79.544,00	0,84
6	Isolvex	480,00	15.450,00	1,14

4. Media semplice. Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (1,09).

$$K = \frac{1{,}20 + 1{,}00 + 1{,}13 + 1{,}22 + 0{,}84 + 1{,}14}{6} = \frac{6{,}53}{6} \approx 1{,}09$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}09 \cdot 94.500 = 103.005{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Elettrofin, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 103.005{,}00 + 28.200 \cdot 0{,}24 = 103.005{,}00 + 6.768{,}00 = 109.773{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 109.773{,}00 - 28.200 = 81.573{,}00$$

Con la media non arrotondata (1,0893) si ottengono EV = 109.709,42 ed Equity = 81.509,42: lo scarto dipende solo dall'arrotondamento ed entrambe le risposte sono accettabili.

Risultato.

- EBITDA = 14.100; EBIT = 9.150 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,36): EV = 128.520,00; Equity = 100.320,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,09): EV unlevered = 103.005,00; **EV = 109.773,00**; **Equity = 81.573,00**.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 39.000.000 - 8.700.000 = 30.300.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (39.000.000 - 8.700.000) \cdot 0{,}75 = 22.725.000{,}00$$

Il prezzo pagato (25.875.000) supera il valore stand alone della quota di 3.150.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{33.000}{0{,}095} = 347.368{,}42$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{4.590.000 + 1.875.000 \cdot 0{,}75}{0{,}095} - \left(\frac{4.590.000}{0{,}09} + \frac{1.875.000 \cdot 0{,}75}{0{,}125}\right) \\ &= 63.118.421{,}05 - (51.000.000 + 11.250.000) = 868.421{,}05 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,50%) è inferiore al tasso implicito nella somma dei valori unlevered stand alone (5.996.250 / 62.250.000 ≈ 9,63%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.275.000 \cdot 0{,}24 = 306.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.275.000 + \frac{133.500}{0{,}095} = 130.263{,}16$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 347.368{,}42 + 868.421{,}05 + 306.000{,}00 + 130.263{,}16 = 1.652.052{,}63$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, cioè ad A, qualunque sia la quota acquistata. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 270.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -25.875.000 + 22.725.000 + 1.652.052{,}63 + 270.000 = -1.227.947{,}37 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 22.725.000,00; premio pagato = 3.150.000,00.
- Sinergie: flusso 347.368,42; tasso 868.421,05; debito 306.000,00; investimento addizionale 130.263,16; totale **1.652.052,63**. Benefici privati = 270.000,00.
- $NPV_A = -1.227.947{,}37 < 0$: **l'operazione non è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (3.150.000,00) supera il valore di sinergie e benefici privati (1.922.052,63) di 1.227.947,37. Senza i benefici privati il NPV sarebbe ancora più negativo, pari a −1.497.947,37; il prezzo massimo conveniente per l'equity sarebbe 22.725.000 + 1.652.052,63 + 270.000 = 24.647.052,63, contro i 25.875.000 offerti.

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore unlevered, scudo fiscale e valore levered in steady state *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; FSTR 04-full, «Il modello del valore attuale modificato (VAM)»)*

- Il valore unlevered di un flusso operativo al netto delle imposte è $W_U = FCFO/r_0$, con r_0 costo del capitale unlevered (indicato anche con K_{eu}).
- Con debito costante e perpetuo D e aliquota dell'imposta societaria t_c, lo scudo fiscale vale $D\,t_c$.
- Il valore levered è $W_L = W_U + D\,t_c$ e il valore dell'equity è $W_E = W_L - D$.

b) Le sinergie come differenza tra valori levered *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore», nota «Dimostrazione»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- Il valore delle sinergie W_D è la differenza tra il valore levered dell'entità combinata, $W_{L,A+B} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B + \Delta FCFO}{r_{0,A+B}} + (D_A + D_B + \Delta D)\,t_c$, e la somma dei valori levered stand alone, $W_{L,A} + W_{L,B} = \dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}} + (D_A + D_B)\,t_c$.
- Nella differenza i termini $(D_A + D_B)\,t_c$ si elidono: gli scudi fiscali del debito preesistente non sono sinergie. Restano tre addendi.
- Flussi incrementali, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata: $W_{flussi} = \dfrac{\Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$.
- Debito incrementale, che genera un maggiore scudo fiscale: il risparmio d'imposta annuo e perpetuo $\Delta D\,r_D\,t_c$ si attualizza al costo del debito r_D, e il suo valore si riduce a $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$. *(FSTR 04-full, «Derivazione del VAM sintetico in steady state»)*
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$, con il tasso dell'entità combinata per i flussi congiunti e i tassi propri nella somma stand alone. Il valore delle sinergie è la somma dei tre: $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$.
- La nota scrive la modifica del costo del capitale per l'acquisto dell'intero capitale; per l'acquisto di una quota, gli svolgimenti del docente (come l'Esercizio 2) moltiplicano per la quota il solo flusso di B in questo termine.

c) Tasso implicito e segno della modifica del costo del capitale *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»; «La determinazione del valore di acquisizione»)*

- La somma dei valori unlevered stand alone corrisponde a un tasso implicito sui flussi complessivi, $\frac{FCFO_A + FCFO_B}{FCFO_A/r_{0,A} + FCFO_B/r_{0,B}}$. Se il tasso dell'entità combinata è inferiore a questo tasso implicito, gli stessi flussi valgono di più e $W_{c.cap.}$ è positivo.
- Esempio della nota: flussi complessivi di 7.000, somma dei valori unlevered stand alone 40.000 (tasso implicito 17,5%); attualizzati al 16% valgono 43.750, quindi $W_{c.cap.} = 3.750$.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Il procedimento di base in quattro passi *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»; «L'ottica della valutazione: assets side ed equity side»)*

- Si selezionano i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa.
- Si sceglie un campione di riferimento o l'intero settore e si determina la media dei multipli selezionati.
- Si moltiplica il riferimento medio per la grandezza patrimoniale o economica propria dell'impresa.
- Ultimo passo: se i multipli sono di ottica assets, si sottrae all'EV così ottenuto la PFN dell'impresa da valutare, per arrivare al valore del capitale proprio (equity value = EV − PFN). Per i multipli di ottica equity il risultato è già il valore del capitale proprio.

b) Multipli di borsa e multipli delle transazioni concluse; le fonti dei dati *(FSTR 06, «Fonti informative dei multipli»; «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

- Multipli di borsa: estratti dai prezzi di borsa, riferiti a transazioni di minoranza, risultato di numerose transazioni. Multipli delle transazioni concluse: estratti da compravendite di aziende, riferiti a pacchetti di maggioranza (o di minoranza qualificata), risultato di una singola specifica transazione.
- Fonti professionali standard dei dati sui comparabili: Bloomberg, Datastream e FactSet, oltre ai siti finanziari.
- Damodaran (Stern School of Business, NYU) mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore. Come prima valutazione si consiglia il multiplo dell'intero settore; poiché spesso è sovrastimato, conviene poi passare a una valutazione basata sui singoli concorrenti.

c) Come si calcolano i multipli *(FSTR 06, «Fonti informative dei multipli»; «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»)*

- Multipli di borsa: il numeratore è il prezzo, puntuale alla data di chiusura del bilancio o medio dei 6 o 12 mesi precedenti (nell'ottica assets, tradotto in EV aggiungendo la PFN alla capitalizzazione). Multipli delle transazioni concluse: il numeratore è il prezzo concordato dalle controparti.
- Il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale di riferimento, in tre versioni: storica (current), previsionale (leading) e cumulata dei dodici mesi precedenti (trailing).

- La versione trailing si applica solo ai dati economici, perché la cumulazione ha senso soltanto per grandezze di flusso.